

# Жизненный цикл заявки и броней: анализ модели «1 заявка — несколько FO»

**Дата:** 2026-04-09

**Тип документа:** Аналитический — для обсуждения с бизнесом

**Автор:** Claude (BA/SA support)

## Контекст

Бизнес хочет: в одной заявке — несколько единиц техники от разных Fleet Owner (FO), с разными датами, временем и локациями.

Это технически реализуемо. Цель данного документа — показать, **какие операционные, UX и интеграционные проблемы** при этом возникают, и предложить альтернативы.

# **1. Как устроена модель (основа)**

## **1.1 Структура сущностей**

| REQUEST |                  |
|---------|------------------|
| string  | requestNumber    |
| string  | workOrderNumber  |
| date    | periodFrom       |
| date    | periodTo         |
| string  | status_aggregate |



| REQUEST_ITEM |              |
|--------------|--------------|
| ref          | requestId    |
| ref          | equipmentId  |
| ref          | targetFold   |
| date         | specificFrom |
| date         | specificTo   |
| string       | location     |
| string       | status       |
| date         | foTimeoutAt  |

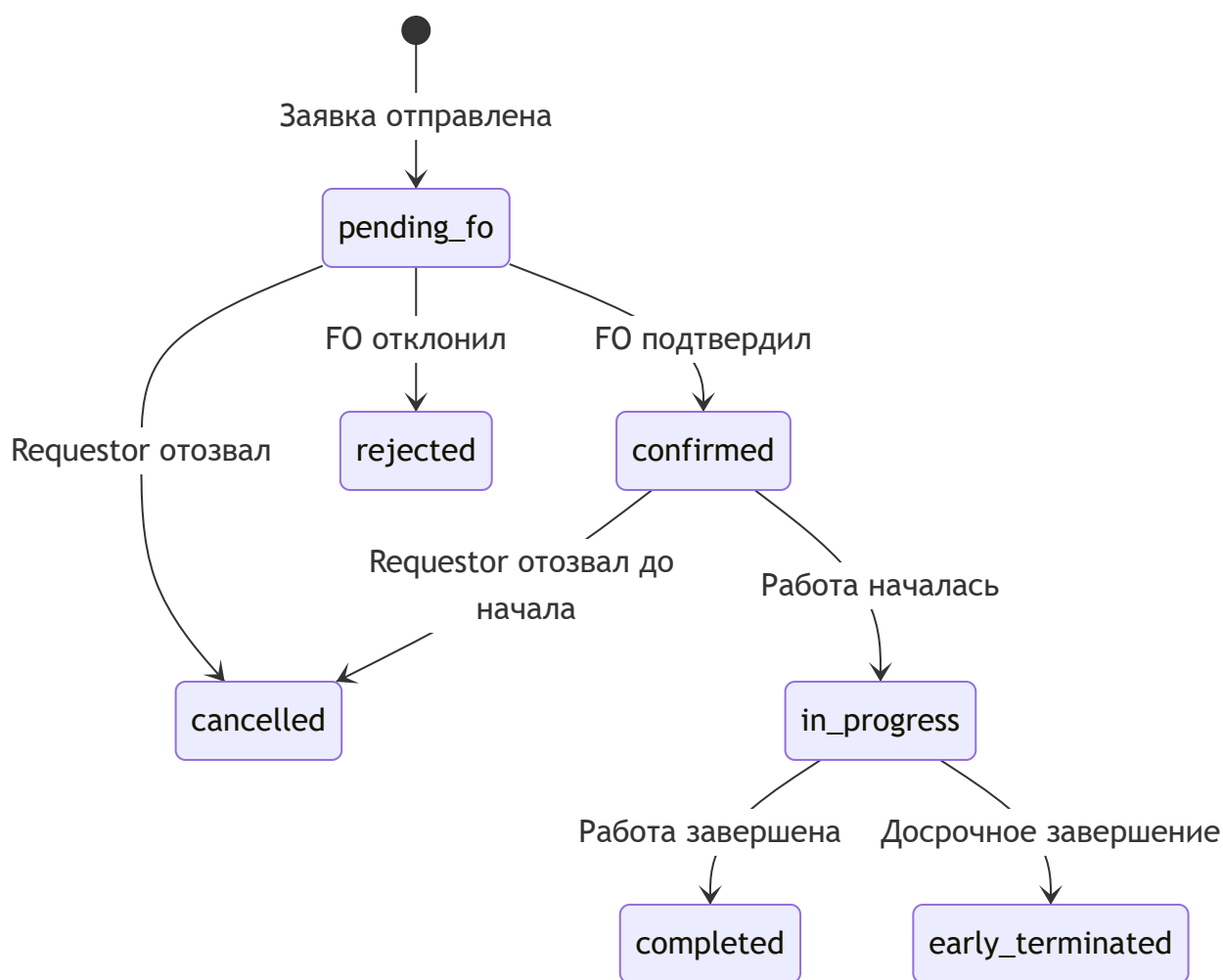


| BOOKING |               |
|---------|---------------|
| ref     | requestItemId |
| ref     | equipmentId   |

|        |             |
|--------|-------------|
| date   | periodStart |
| date   | periodEnd   |
| string | status      |

**Ключевое:** Request — это контейнер. Реальная жизнь происходит на уровне RequestItem и Booking.

## 1.2 Жизненный цикл одной брони



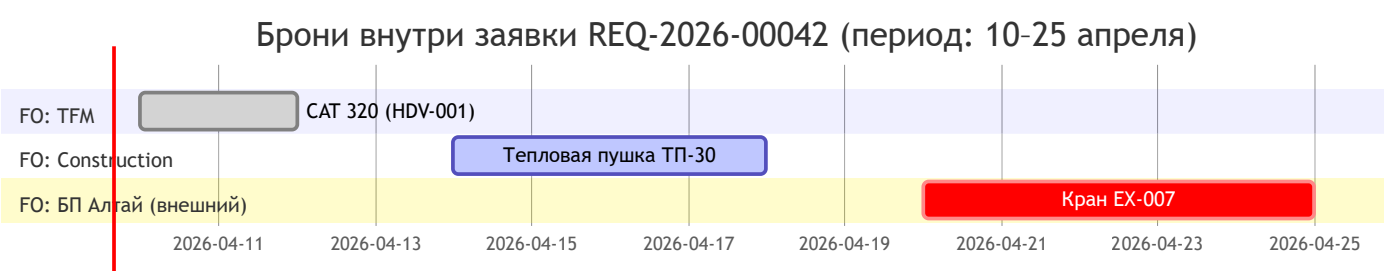
Бронь — атомарная единица: одна техника, один FO, один период, один статус.

## 2. Сценарий: что хочет бизнес

Пример заявки REQ-2026-00042 (один WO, три единицы, два FO):

| # | Техника               | Fleet Owner  | Период    | Локация | Статус |
|---|-----------------------|--------------|-----------|---------|--------|
| 1 | CAT 320 (HDV-001)     | TFM          | 10–12 апр | Area A  | ?      |
| 2 | ТП-30 (HDE-045)       | Construction | 14–18 апр | Area B  | ?      |
| 3 | Кран EX-007 (внешний) | БП «Алтай»   | 20–25 апр | Area A  | ?      |

Временной разброс броней:

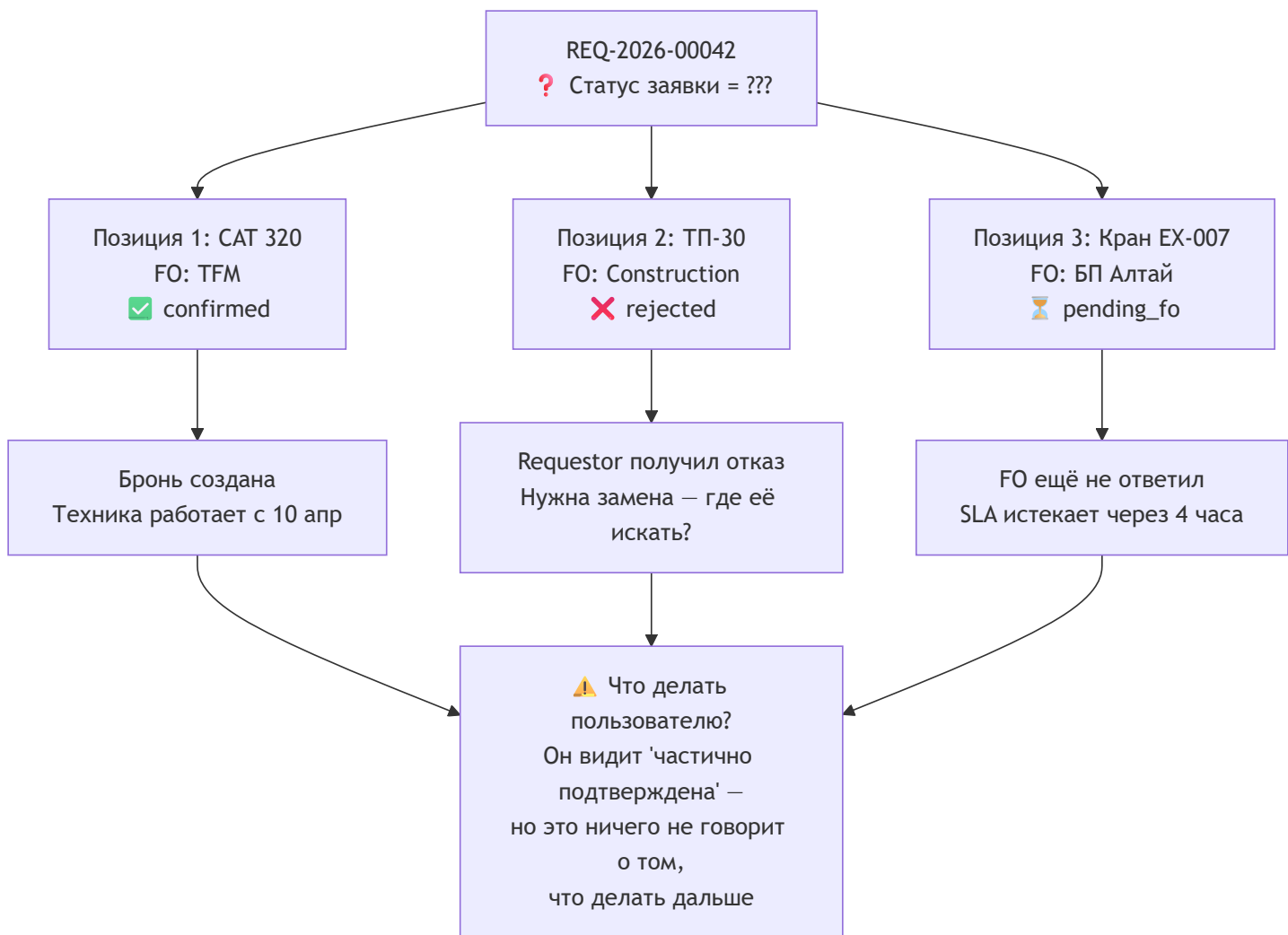


На первый взгляд — удобно. Одна заявка, всё вместе. Теперь смотрим на проблемы.

## 3. Проблемы

### 3.1 Проблема №1: Статус заявки — неопределён

Каждая позиция проходит согласование независимо. В какой-то момент они будут в разных статусах:



**Нет правильного ответа** на вопрос «какой статус у заявки?» — у неё нет единого состояния. Это не баг реализации, это фундаментальное противоречие: заявка как целое не существует в операционном смысле.

## 3.2 Проблема №2: Дедлайны SLA — у каждого FO свои

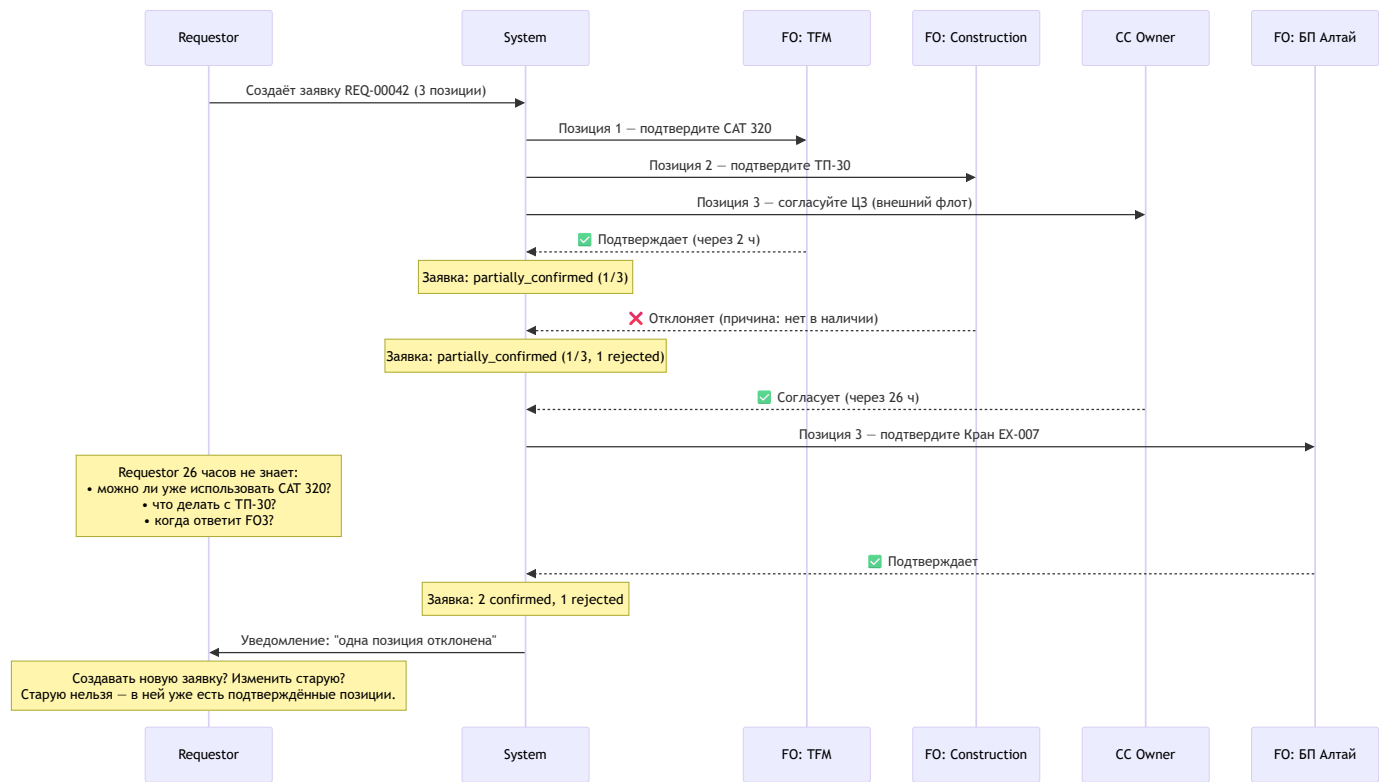
При отправке заявки каждый FO получает уведомление и должен ответить в течение SLA-окна. Но позиции срочные по-разному:

| Позиция     | Дата начала | Когда нужен ответ FO   | Дедлайн             |
|-------------|-------------|------------------------|---------------------|
| CAT 320     | 10 апр      | За 24 ч                | <b>09 апр 10:00</b> |
| ТП-30       | 14 апр      | За 24 ч                | <b>13 апр 10:00</b> |
| Кран EX-007 | 20 апр      | За 48 ч (внешний флот) | <b>18 апр 10:00</b> |

- В рамках одной заявки три разных дедлайна у трёх разных FO.
- Заявка не может иметь единый SLA — только по каждой позиции отдельно.
- Напоминания, эскалации, автоотмены — всё это логика на уровне позиции, не заявки.

**Вывод:** заявка как объект бессмысленна для SLA-контроля.

### 3.3 Проблема №3: Согласование — запутанный поток



**Пользователь вынужден** принимать решения по отдельным позициям, находясь внутри одной общей заявки — интерфейс для этого не рассчитан.

### 3.4 Проблема №4: Отзыв и изменения — «всё или ничего» vs хаос

Когда позиции в разных статусах — возникает вопрос: что означает «отозвать заявку»?

| Сценарий            | Ожидание пользователя | Что происходит на деле             |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Отозвать всю заявку | Отменить все позиции  | Нельзя — Позиция 1 уже in_progress |

| Сценарий                   | Ожидание пользователя               | Что происходит на деле                                         |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Изменить дату<br>Позиции 2 | Редактировать только<br>одну строку | Позиция уже <code>rejected</code> — нужна новая<br>заявка      |
| Добавить Позицию<br>4      | Добавить в ту же заявку             | Заявка уже <code>partially_confirmed</code> —<br>разрешено ли? |

→ Непонятно, что является операционной единицей: **заявка или позиция?**

→ Пользователю придётся запомнить: «в заявке я управляю позициями», а не заявкой — это неинтуитивно.

### 3.5 Проблема №5: Интерфейс пользователя — запутывает

Список заявок (вид Requestor):

| Номер      | Период    | Статус            | Единиц (FO) |
|------------|-----------|-------------------|-------------|
| REQ-000042 | 10–25 апр | ⚠ Частично подтв. | 3 ед / 2 FO |
| REQ-000041 | 08–09 апр | ✅ Подтверждена    | 1 ед / 1 FO |
| REQ-000040 | 05–07 апр | ✅ Завершена       | 4 ед / 1 FO |

Вопросы, на которые пользователь не найдёт ответа в списке:

- «10–25 апр» — это период самой ранней и самой поздней брони. Что это значит для заявки?
- «Частично подтверждена» — сколько? Которая? Что делать?
- Можно ли уже работать с подтверждёнными единицами?

Детальный вид заявки REQ-000042:

|                |                   |                     |                                                                                                                 |         |                                                                                               |
|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ-2026-00042 |                   |                     | Статус:  ЧАСТИЧНО ПОДТВЕРЖДЕНА |         |                                                                                               |
| W0#: 12345678  | Приоритет: P2     | Создана: 08.04.2026 | Requestor: Иванов                                                                                               |         |                                                                                               |
| Позиции заявки |                   |                     |                                                                                                                 |         |                                                                                               |
| #              | Техника           | Fleet Owner         | Период                                                                                                          | Локация | Статус                                                                                        |
| 1              | CAT 320 (HDV-001) | TFM                 | 10-12 апр                                                                                                       | Area A  |  Подтвержд |
| 2              | ТП-30 (HDE-045)   | Construction        | 14-18 апр                                                                                                       | Area B  |  Отклонена |
| 3              | Кран EX-007       | БП Алтай (внеш.)    | 20-25 апр                                                                                                       | Area A  |  Ожидает   |

[Отозвать заявку] ← Что это означает? Отозвать всё? Только pending? Только rejected?

**Проблема FO:** Fleet Owner TFM видит входящую заявку REQ-000042. В ней три позиции — но его касается только одна. Он видит чужую технику, чужие сроки. Это лишний шум и потенциальная путаница.

## 3.6 Проблема №6: Внешний флот — несколько RWA в DCT

Для каждой единицы внешнего флота система создаёт отдельный документ в DCT (RWA / дополнительное соглашение). Если в одной заявке — несколько БП (внешних FO):

REQ-000042

└─ Кран EX-007 (БП Алтай) → RWA #A-2026-001 в DCT

└─ Погрузчик PL-011 (БП NORD) → RWA #A-2026-002 в DCT

→ Пользователю (CC Owner) нужно согласовать разные RWA по разным ЦЗ — внутри одной заявки.

→ В DCT нет понятия «заявка» — только отдельные документы. Связь логически рвётся.

→ Нельзя агрегировать затраты по заявке: каждая БП — отдельный договор, отдельная статья расходов.

## 4. Альтернативные модели

### Вариант А: 1 заявка = 1 FO (строгий)

WO# 12345678

- └─ REQ-000042-A → FO: TFM (CAT 320, 10-12 апр, Area A)
- └─ REQ-000042-B → FO: Construction (ТП-30, 14-18 апр, Area B)
- └─ REQ-000042-C → FO: БП Алтай (Кран, 20-25 апр, Area A)

| Критерий              | Оценка                          |
|-----------------------|---------------------------------|
| Статус-машина         | ✓ Однозначная                   |
| SLA                   | ✓ Один дедлайн на заявку        |
| UI                    | ✓ Простой: 1 заявка = 1 статус  |
| Согласование          | ✓ Один поток на FO              |
| Нагрузка на Requestor | ⚠ 3 клика вместо 1 при создании |
| Связь с WO            | ✓ Через поле workOrderNumber    |

### Вариант В: 1 заявка = N единиц от 1 FO, группировка по WO в UI (рекомендуемый)

Пользователь создаёт заявку — система автоматически разбивает по FO. В интерфейсе — группировка по WO.

WO# 12345678                      ← Пользователь видит этот уровень как "свою задачу"

- └─ REQ-000042-A (FO: TFM)      ← Строки разбиты по FO автоматически
- └─ REQ-000042-B (FO: Construction)
- └─ REQ-000042-C (FO: БП Алтай)

UI — вид Requestor (сгруппировано по WO):

|                |           |                |                 |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|
| ▼ WO# 12345678 |           | 3 заявки   P2  |                 |
| REQ-000042-A   | 10-12 апр | ✅ Подтверждена | TFM / CAT 320   |
| REQ-000042-B   | 14-18 апр | ❌ Отклонена    | Constr / ТП-30  |
| REQ-000042-C   | 20-25 апр | ⌚ Ожидает FO   | БП Алтай / Кран |

[Создать новую заявку в этот WO]

Пользователь **видит «свою задачу»** через WO, но **управляет отдельными заявками** — каждая с чётким статусом и действиями.

| Критерий              | Оценка                            |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Статус-машина         | ✅ Однозначная на уровне заявки    |
| SLA                   | ✅ Один дедлайн на заявку          |
| UI                    | ✅ Группировка по WO даёт контекст |
| Отзыв                 | ✅ Отзывать можно поштучно         |
| DCT/RWA               | ✅ 1 заявка = 1 RWA                |
| Нагрузка на Requestor | ✅ Система сама разбивает по FO    |

## Вариант С: Оставить «как хочет бизнес», но с ограничениями

Если бизнес настаивает — реализуемо через модель Request → RequestItems. Но нужно принять:

- 1. **Все действия — на уровне позиции**, не заявки (отзыв, продление, изменение).
- 2. **Статус заявки — информационный**, не операционный: «2 из 3 подтверждено».
- 3. **«Отозвать заявку»** = отозвать все незащищённые позиции. Подтверждённые/активные — только по отдельности.
- 4. **FO видит только свои позиции** — фильтрация в уведомлениях и интерфейсе FO.
- 5. **SLA считается на уровне позиции**, не заявки.
- 6. **Отдельный RWA в DCT** для каждой внешней позиции — заявка в DCT не отображается.

Это реализуемо, но значительно усложняет систему и требует отдельного UX-дизайна для управления позициями.

## 5. Итоговая рекомендация

|                              | Вариант А | Вариант В       | Вариант С |
|------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Сложность разработки         | Низкая    | Средняя         | Высокая   |
| Понятность для пользователя  | Средняя   | <b>Высокая</b>  | Низкая    |
| Операционная чёткость        | Высокая   | <b>Высокая</b>  | Низкая    |
| Соответствие запросу бизнеса | Нет       | <b>Частично</b> | Да        |
| Риск ошибок пользователя     | Низкий    | <b>Низкий</b>   | Высокий   |

**Рекомендация: Вариант В.**

Бизнес хочет, чтобы пользователь мог в одном контексте (WO) работать с несколькими единицами от разных FO. Это достигается **группировкой по WO в интерфейсе**, без слияния несвязанных брони в один объект.

Одна заявка = одна единица (или несколько от одного FO) = один поток согласования = один статус = один SLA = один RWA. Это чисто, предсказуемо, масштабируемо.

## 6. Вопросы для обсуждения с бизнесом

| #  | Вопрос                                                     | Почему важен                                |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Q1 | Что именно пользователь хочет видеть «вместе» — и зачем?   | Понять настоящую потребность за требованием |
| Q2 | Как пользователь сейчас отзывает часть заявки в JDE/Excel? | Возможно, проблемы нет — просто привычка    |
| Q3 | Должен ли FO видеть всю заявку или только свои позиции?    | Определяет интерфейс FO                     |

| #  | Вопрос                                                     | Почему важен                                 |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Q4 | Что означает «статус заявки» для отчётности?               | Если отчёты по WO — Вариант В работает лучше |
| Q5 | Хочет ли бизнес отзываться одну позицию, не трогая другие? | Если да — Вариант A/B обязателен             |